TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Ejercicios Certamen 2

Ejercicio 1. Centro de datos con operación de reserva

Un centro de datos se observa cada hora. Su DTMC homogénea tiene estados F (sin servicio), R (operación de reserva) y N (operación normal), en ese orden. Tanto R como N entregan el servicio requerido.

Desde cualquier estado permanece en él con probabilidad $1/2$ y pasa a cada uno de los otros dos con probabilidad $1/4$. Inicialmente está en N.

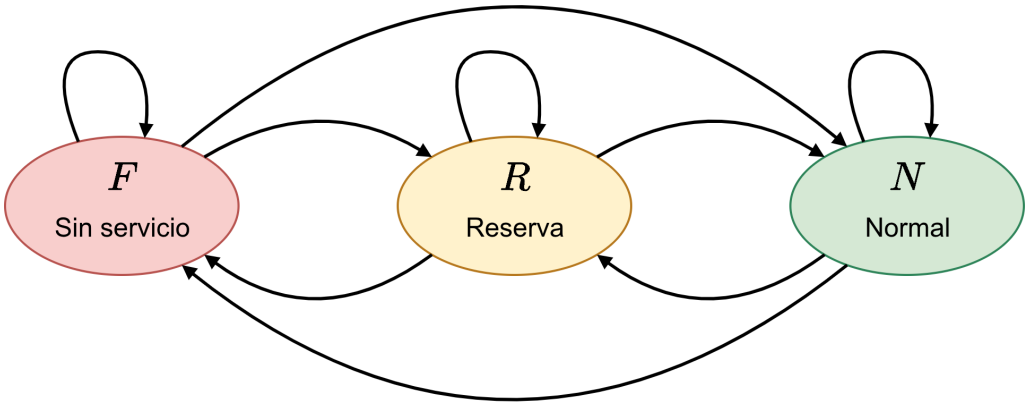


Figura 1: Transiciones permitidas del centro de datos

1.1. Construya P y verifique sus filas.
1.2. Calcule P^2.
1.3. Calcule $\boldsymbol{\alpha}^{(2)}$ y la disponibilidad al cabo de dos horas.
1.4. Calcule la probabilidad del primer retorno a N en el paso 2 y compárela con $(P^2)_{NN}$. Identifique las rutas que contribuyen a cada evento.
1.5. Obtenga $\boldsymbol{\pi}$ y A_∞. Compare con la disponibilidad del paso 2 y justifique la convergencia.

Ejercicio 2. Una observación inicial incierta

Un enlace se observa cada 5 minutos. Los estados son F (fallado) y O (operativo). En el orden (F, O):

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/6 & 5/6 \end{bmatrix}.$$

1. Calcule P^2.
2. Calcule la matriz $P^4 = (P^2)^2$ usando el resultado del inciso anterior. A partir de ella, determine $(P^4)_{FO}$ e interprete el resultado para un enlace que empieza fallado y se observa 20 minutos después.
3. Suponga ahora un estado inicial incierto $\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = (1/2, 1/2)$. Calcule $\boldsymbol{\alpha}^{(2)}$ y A_2.
4. Resuelva $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi} P$ para obtener la distribución estacionaria y calcule la disponibilidad de largo plazo.

Ejercicio 3. Recuperación después de una caída

Una pasarela de comunicaciones (equipo que conecta una red con otra) se modela como un sistema reparable de dos estados: operativo O y fallado F. Mientras está operativo, su tiempo hasta la falla es exponencial con tasa $\lambda = 1/60$ min^{-1}. Mientras está fallado, su tiempo hasta la restauración es exponencial con tasa $\mu = 1/15$ min^{-1}. Ambos tiempos son independientes. Use el orden (F, O) para las matrices. Deje los resultados exactos. Puede expresarlos en términos de e o ln, sin aproximarlos.

1. Construya Q e indique sus unidades.
2. Calcule $A(30)$ si parte operativa y si parte fallada.
3. Obtenga $\boldsymbol{\pi}$ y A_∞. Para una pasarela que parte operativa, calcule además la confiabilidad de una misión de 30 minutos, es decir, la probabilidad de que no ocurra ninguna falla durante ese intervalo.
4. Si parte fallada, determine el menor tiempo para alcanzar $A(t) \geq 3/5$.

Ejercicio 4. Preguntas conceptuales

a) Estado e información relevante

Responda cada situación con verdadero o falso y justifique sus respuestas.

1. Un servidor se clasifica como operativo o fallado. Se sabe que su probabilidad de falla aumenta con el tiempo que lleva operando desde la última reparación. Un ingeniero propone modelarlo con una cadena de Markov homogénea usando solo dos estados: O (operativo) y F (Fallado). ¿Es adecuado el modelo?

2. Dos módulos A y B tienen tasas de falla distintas y comparten un único reparador que da prioridad a A. Un técnico afirma que basta con conocer el número de módulos operativos para describir la evolución del sistema mediante una CTMC. Indique si la afirmación es correcta

3. Una cadena de Markov puede tener probabilidades o tasas de transición que cambian con el tiempo, sin dejar de cumplir la propiedad de Markov. ¿Es correcta esta afirmación?

4. Un sistema se modela mediante una cadena de Markov con tres estados: operativo, degradado y fallado. Inicialmente, solo el estado operativo se considera aceptable para entregar el servicio. Posteriormente, se flexibiliza este requisito y se acepta también el estado degradado, sin modificar el funcionamiento del sistema. ¿Este cambio modifica la disponibilidad calculada?

b) Estacionario y convergencia

En el orden de estados $(0, 1)$, se tiene la matriz de transición y la distribución inicial:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\alpha}^{(0)} = (1, 0).$$

1. Escriba $\boldsymbol{\alpha}^{(n)}$ para n par e impar.

2. Obtenga una distribución estacionaria y explique si la distribución transiente converge a ella.

3. Calcule la probabilidad de retornar por primera vez a 0 en el paso 2.

c) Interpretación de las tasas de una CTMC

Considere una CTMC homogénea con estados $(0, 1, 2)$ y tiempos de permanencia **exponenciales**. La fila de Q correspondiente al origen 0 es

$$\begin{bmatrix} -5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \ \mathrm{h}^{-1}.$$

1. Interprete las entradas $q_{01} = 2\ \mathrm{h}^{-1}$ y $q_{02} = 3\ \mathrm{h}^{-1}$. Explique qué describen respecto de las salidas desde 0 y cómo se relacionan con las probabilidades de transición en un intervalo pequeño.

2. Calcule la permanencia media en 0 y la probabilidad de que el siguiente estado sea 1 o 2, condicionado a que ocurra una salida.

3. Interprete la entrada diagonal $q_{00} = -5\ \mathrm{h}^{-1}$ en relación con las tasas de salida desde 0.

d) Interpretación de las métricas

1. Durante un período de 1000 horas, dos servicios acumularon 990 horas operativos y 10 horas sin servicio. El servicio A presentó una interrupción de 10 horas, mientras que el servicio B presentó cinco interrupciones de 2 horas cada una.

   Un administrador afirma que, como ambos servicios tienen igual disponibilidad, presentan el mismo desempeño. ¿Es correcta la afirmación? Justifique considerando las métricas MTBF y MTTR.

2. Tras una falla, un servicio espera 2 horas por un repuesto y 1 hora por un técnico. Las esperas ocurren simultáneamente. Posteriormente, se realizan 1,5 horas de reparación y 0,5 horas de pruebas.

   Un supervisor afirma que el tiempo de restauración es de 2 horas, ya que las esperas no forman parte del trabajo correctivo activo. ¿Es correcta la afirmación? Justifique brevemente.

3. Dos servicios reparables tienen el mismo tiempo medio operativo entre fallas, de 100 horas. Sin embargo, el servicio A demora en promedio 2 horas en restaurarse, mientras que el servicio B demora 20 horas.

   Un técnico afirma que el servicio B es más confiable porque registra menos fallas por hora calendario. ¿Es correcta la afirmación? Justifique considerando la diferencia entre la tasa de falla durante la operación y la frecuencia de fallas por hora calendario.